LAPORAN PRAKTIKUM UPDATE DATA DATABASE MENGGUNAKAN COMMAND PROMPT

Disusun Oleh :

Nama : Tsabita Amalia Amzani

NIM : 2502030

Kelas : TI 2B

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul "Update Data Database Menggunakan Command Prompt" dengan baik dan tepat waktu.

Laporan praktikum ini disusun sebagai salah satu bentuk tugas serta untuk memenuhi kegiatan pembelajaran dalam memahami pengelolaan database, khususnya dalam melakukan pembaruan (update) data menggunakan perintah SQL melalui Command Prompt (CMD). Dalam laporan ini dijelaskan mengenai langkah-langkah praktikum, mulai dari proses mengakses MySQL hingga melakukan update data baik pada satu kolom maupun lebih dari satu kolom.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Margasari, 22 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan 1
BAB II 2
2.1 Mengakses MySQL melalui Command Prompt 2
2.2 Menampilkan Database 3
2.3 Memilih Database 3
2.4 Menampilkan Data Awal 3
2.5 Melakukan Update Data Satu Kolom 4
2.6 Menampilkan Data Yang Sudah Diperbarui 4
2.7 Melakukan Update Data Lebih Dari Satu Kolom 4
BAB III 5
3.1 Kesimpulan 5
3.2 Saran 5
DAFTAR PUSTAKA 6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat kebutuhan akan pengolahan data menjadi sangat penting. Data yang tersimpan dalam sebuah database harus selalu dijaga keakuratan dan keterbaruiannya agar dapat digunakan secara optimal dalam mendukung berbagai kegiatan, baik dalam bidang pendidikan, bisnis, maupun pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengelola database menjadi hal yang sangat diperlukan.

Salah satu kegiatan penting dalam pengelolaan database adalah melakukan perubahan atau pembaruan data (update). Perubahan data ini dapat terjadi karena adanya kesalahan input, perubahan informasi, atau kebutuhan penyesuaian data. Dalam praktiknya, perubahan tidak selalu hanya terjadi pada satu kolom, tetapi bisa mencakup beberapa kolom sekaligus dalam satu baris data.

MySQL sebagai salah satu sistem manajemen database menyediakan perintah update yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan data tersebut. Melalui Command Prompt (CMD), pengguna dapat mengakses MySQL dan menjalankan perintah SQL secara langsung. Dengan demikian, praktikum ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara melakukan update data pada lebih dari satu kolom menggunakan CMD.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengakses dan menjalankan MySQL melalui Command Prompt (CMD)?
2. Bagaimana cara menampilkan dan memilih database yang akan digunakan?
3. Bagaimana cara melakukan update data pada satu kolom dalam sebuah tabel menggunakan perintah SQL?
4. Bagaimana cara melakukan update data pada lebih dari satu kolom dalam satu perintah SQL?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui cara mengakses MySQL melalui Command Prompt (CMD).
2. Memahami cara menampilkan dan memilih database yang akan digunakan.
3. Mampu melakukan update data pada satu kolom dalam tabel database.
4. Mampu melakukan update data pada lebih dari satu kolom dalam satu perintah.

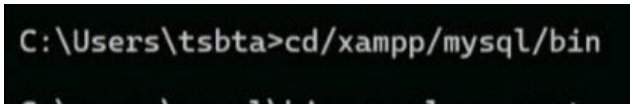
BAB II
LANGKAH-LANGKAH DAN PEMBAHASAN

2.1 Mengakses MySQL melalui Command Prompt

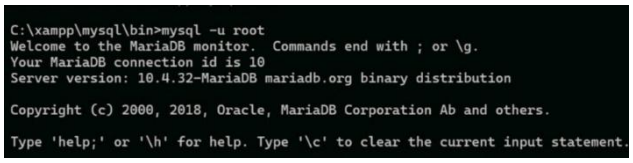
Langkah awal yang dilakukan dalam praktikum ini adalah menjalankan XAMPP Control Panel. Setelah itu, modul Apache dan MySQL diaktifkan hingga menunjukkan status Running. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa server lokal telah aktif sehingga MySQL dapat digunakan tanpa kendala.



Setelah XAMPP aktif, langkah selanjutnya adalah membuka aplikasi Command Prompt. Kemudian pengguna mengetikkan perintah untuk masuk ke direktori MySQL dengan perintah cd/xampp/mysql/bin. Perintah ini digunakan agar sistem dapat mengenali file eksekusi MySQL.



Selanjutnya, dilakukan proses login ke MySQL dengan mengetikkan perintah mysql -u root. Perintah ini digunakan untuk masuk ke dalam sistem MySQL sebagai pengguna root yang memiliki hak akses penuh terhadap database.



2.2 Menampilkan Database

Setelah berhasil masuk ke MySQL, pengguna dapat melihat daftar database yang tersedia dengan menggunakan perintah show databases;. Perintah ini menampilkan semua database yang ada pada sistem, baik database bawaan maupun database yang telah dibuat sebelumnya.

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| akademik           |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| phpmyadmin         |
| politeknik_purbaya |
| test               |
| toko buku          |
+--------------------+
8 rows in set (0.001 sec)
```

2.3 Memilih Database

Untuk mulai bekerja dengan database yang telah dibuat sebelumnya, gunakan perintah use nama_database;. Perintah ini berfungsi untuk mengaktifkan database sehingga pengguna dapat membuat tabel dan mengelola data di dalamnya.

```
MariaDB [(none)]> use politeknik_purbaya;
Database changed
```

2.4 Menampilkan Data Awal

Sebelum melakukan update, terlebih dahulu ditampilkan data yang ada dalam tabel. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi data sebelum dilakukan perubahan. Untuk menampilkan seluruh data ketik perintah select * from nama_tabel;.

```
MariaDB [politeknik_purbaya]> select * from mahasiswa;
+---------+----------------------+-------+--------------------+
| nim     | nama                 | kelas | jurusan            |
+---------+----------------------+-------+--------------------+
| 2502030 | Tsabita Amalia Amzani | TI 2B | Teknik Informatika |
| 2502031 | Zahwa Amir           | TI 2B | Teknik Informatika |
| 2502032 | Zilda Riska Sabilla  | TI 2B | Teknik Informatika |
| 2502033 | Angga Restu Mahardika | TI 2B | Teknik Informatika |
| 2502034 | Ayesha Lutfun Nisa   | TI 2B | Teknik Informatika |
+---------+----------------------+-------+--------------------+
5 rows in set (0.000 sec)
```

2.5 Melakukan Update Data Satu Kolom

Pada bagian ini dilakukan perubahan data hanya pada satu kolom saja dalam satu baris data. Perintah update digunakan untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel database. Lalu ketik set untuk menentukan kolom mana yang akan diubah dan nilai barunya dan where untuk menentukan data mana yang akan diubah (kondisi). Jika where tidak digunakan, maka seluruh data dalam tabel akan ikut berubah, baik pada satu kolom maupun beberapa kolom.

```
MariaDB [politeknik_purbaya]> update mahasiswa
    -> set jurusan = 'Teknik Mesin'
    -> where nim = '2502030';
Query OK, 1 row affected (0.009 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

2.6 Menampilkan Data Yang Sudah Diperbarui

Setelah melakukan proses update data, langkah selanjutnya adalah menampilkan kembali data yang telah diperbarui dengan perintah select * from nama_tabel;. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan data telah berhasil dilakukan sesuai dengan perintah yang diberikan.

```
MariaDB [politeknik_purbaya]> select * from mahasiswa;
+---------+-------------------------+-------+-----------------------+
| nim     | nama                    | kelas | jurusan               |
+---------+-------------------------+-------+-----------------------+
| 2502030 | Tsabita Amalia Amzani   | TI 2B | Teknik Mesin          |
| 2502031 | Zahwa Amir              | TI 2B | Teknik Informatika    |
| 2502032 | Zilda Riska Sabilla     | TI 2B | Teknik Informatika    |
| 2502033 | Angga Restu Mahardika   | TI 2B | Teknik Informatika    |
| 2502034 | Ayesha Lutfun Nisa      | TI 2B | Teknik Informatika    |
+---------+-------------------------+-------+-----------------------+
5 rows in set (0.001 sec)
```

2.7 Melakukan Update Data Lebih Dari Satu Kolom

Pada bagian ini dilakukan perubahan data pada lebih dari satu kolom sekaligus dalam satu baris. Hal ini dilakukan dengan menambahkan beberapa kolom dalam set yang dipisahkan dengan tanda koma (,). Lalu gunakan perintah select * from nama_tabel; untuk menampilkan data yang sudah diperbarui.

```
MariaDB [politeknik_purbaya]> update mahasiswa
    -> set kelas = 'TI 2A', jurusan = 'Teknik Mesin'
    -> where nim = '2502031';
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

MariaDB [politeknik_purbaya]> select * from mahasiswa;
+---------+-------------------------+-------+-----------------------+
| nim     | nama                    | kelas | jurusan               |
+---------+-------------------------+-------+-----------------------+
| 2502030 | Tsabita Amalia Amzani   | TI 2B | Teknik Mesin          |
| 2502031 | Zahwa Amir              | TI 2A | Teknik Mesin          |
| 2502032 | Zilda Riska Sabilla     | TI 2B | Teknik Informatika    |
| 2502033 | Angga Restu Mahardika   | TI 2B | Teknik Informatika    |
| 2502034 | Ayesha Lutfun Nisa      | TI 2B | Teknik Informatika    |
+---------+-------------------------+-------+-----------------------+
5 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [politeknik_purbaya]> update mahasiswa
    -> set nama = 'Zilda', kelas = 'TI 2A', jurusan = 'Teknik Mesin'
    -> where nim = '2502032';
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

MariaDB [politeknik_purbaya]> select * from mahasiswa;
+---------+-------------------------+-------+-----------------------+
| nim     | nama                    | kelas | jurusan               |
+---------+-------------------------+-------+-----------------------+
| 2502030 | Tsabita Amalia Amzani   | TI 2B | Teknik Mesin          |
| 2502031 | Zahwa Amir              | TI 2A | Teknik Mesin          |
| 2502032 | Zilda                   | TI 2A | Teknik Mesin          |
| 2502033 | Angga Restu Mahardika   | TI 2B | Teknik Informatika    |
| 2502034 | Ayesha Lutfun Nisa      | TI 2B | Teknik Informatika    |
+---------+-------------------------+-------+-----------------------+
5 rows in set (0.001 sec)
```

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perintah update dalam MySQL sangat berguna untuk memperbarui data yang sudah ada. Perubahan data dapat dilakukan pada lebih dari satu kolom sekaligus dengan menuliskan beberapa kolom dalam set yang dipisahkan oleh tanda koma.

Selain itu, where memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan data mana yang akan diubah sehingga perubahan dapat dilakukan secara tepat dan terkontrol.

3.2 Saran

Dalam melakukan pengolahan database, khususnya dalam melakukan update data, sebaiknya pengguna selalu berhati-hati dan memastikan penggunaan where. Selain itu, sebelum melakukan perubahan, disarankan untuk memeriksa data terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merusak keseluruhan data dalam tabel.

DAFTAR PUSTAKA

Citra Air Nusantara. (2021, Oktober 5). *Cara Membuat Tabel Pada Database di CMD - Sistem Basis Data #9*. Retrieved from citanusantara.id: https://citanusantara.id/2021/10/05/cara-membuat-tabel-pada-database-di-cmd-sistem-basis-data-9/

ITBOX. (2025, Januari 2). *Mengakses MySQL dengan CMD di XAMPP: Panduan Membuat Database MySQL*. Retrieved from itbox.id: https://itbox.id/blog/panduan-mengakses-mysql-dengan-cmd